

函数求点坐标条件专题 07 · 面积条件

一、面积条件怎么变成坐标方程

1. (10 分)

已知 $A(2,0)$, $B(8,0)$, 点 P 在 y 轴上。若 $\triangle ABP$ 的面积为 18, 求点 P 的坐标。

答案: $P(0,6)$ 或 $P(0,-6)$

① 确定底和高 $AB = 8 - 2 = 6$ 。点 P 在 y 轴上, 设 $P(0,t)$, 则到 x 轴的距离为 $|t|$ 。

② 列面积方程 $\frac{1}{2} \times 6 \times |t| = 18$, 所以 $|t| = 6$ 。

③ 写出两种位置 $t = 6$ 或 $t = -6$, 所以 $P(0,6)$ 或 $P(0,-6)$ 。

2. (10 分)

已知 $A(1,0)$, $B(5,0)$, 点 P 在一次函数 $y = 2x - 1$ 的图像上。若 $\triangle ABP$ 的面积为 10, 求点 P 的坐标。

答案: $P(3,5)$ 或 $P(-2,-5)$

① 设函数图像上的点 设 $P(t, 2t - 1)$ 。

② 列面积方程 $AB = 5 - 1 = 4$, 点 P 到 x 轴的距离为 $|2t - 1|$, 所以 $\frac{1}{2} \times 4 \times |2t - 1| = 10$ 。

③ 解绝对值方程 $|2t - 1| = 5$, 所以 $2t - 1 = 5$ 或 $2t - 1 = -5$, 解得 $t = 3$ 或 $t = -2$ 。

④ 回到坐标 当 $t = 3$ 时 $P(3,5)$; 当 $t = -2$ 时 $P(-2,-5)$ 。

3. (10 分)

已知 $A(0,0)$, $B(6,0)$, $C(2,4)$, 点 P 在一次函数 $y = x - 2$ 的图像上。若 $\triangle ABP$ 与 $\triangle ABC$ 的面积相等, 求所有可能的点 P , 并说明这些点分别在直线 AB 的哪一侧。

答案: $P(6,4)$ 或 $P(-2,-4)$; $P(6,4)$ 在 AB 上方, $P(-2,-4)$ 在 AB 下方。

① 求原三角形面积 $AB = 6$, 点 $C(2,4)$ 到 AB 所在的 x 轴距离为 4, 所以 $S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2} \times 6 \times 4 = 12$ 。

② 把等面积转成距离 设 $P(t, t-2)$, 则 $\frac{1}{2} \times 6 \times |t-2| = 12$, 所以 $|t-2| = 4$ 。

③ 分类求点 $t-2 = 4$ 得 $t = 6$, $P(6,4)$; $t-2 = -4$ 得 $t = -2$, $P(-2,-4)$ 。

④ 说明位置 $P(6,4)$ 的纵坐标为正, 在 AB 上方; $P(-2,-4)$ 的纵坐标为负, 在 AB 下方。

答案速查